
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Формирование базы данных
по курсу: Методы исследований в менеджменте

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Научиться создавать смоделированную базу примеров, которую можно использовать для решения различных задач.

Задание:

Сформировать базу примеров, состоящую из 20 строк (объектов) и 3 столбцов (признаков). Каждый признак (столбец) подчиняется нормальному закону при следующих оценках среднего значения (СЗ) и среднеквадратичного отклонения (СКО):

X1: СЗ = 10; СКО = 2;

X2: СЗ = 20; СКО = 3;

X3: СЗ = 70; СКО = 5.

Самостоятельно сформировать базу примеров из области, представляющей практический интерес.

Студенты с нечетным порядковым номером выполняют вариант 1, с четным - вариант 2.

Вариант 4 - четный порядковый номер -> вариант 2

Вариант 2 Компетенции персонала

В качестве входных параметров были взяты оценки компетенции, выставленные руководителем, подчиненными, коллегами и, кроме того, была включена самооценка. Таким образом, число входов равно четырем. Диапазон шкалы оценок: от 1 до 10 баллов. Выходной параметр - класс сотрудников. Установим для них два значения: с высокими (класс 1) и низкими (класс 2) оценками и смоделируем базу примеров, используя метод Монте-Карло. Объем моделирования определим в 40 сотрудников, по 20 человек для каждого класса. В итоге, база примеров состоит из 40 строк и 5 столбцов (4 столбца - входные признаки, пятый - номер класса), т.е. каждый сотрудник описывается вектором-строкой из четырех компонентов.

Выполнение задания:

- 1) П.5.1 — таблица 20×3 с нормальным распределением
- Для каждого столбца используем `rng.normal(loc=μ, scale=σ, size=20)` с параметрами из условия.
 - Значения округляем до 3 знаков только для читаемости в файле (это не дискретизация признака).
 - Сохраняем в файл: `п5_1_нормально_распределённые_признаки.tsv`.
 - В консоль выводим «мини-проверку»: эмпирическое среднее и СКО по каждой колонке, чтобы увидеть, что выборка соответствует заданию (в пределах статистической погрешности на 20 наблюдениях).

```
X1 (СЗ=10; СКО=2)    X2 (СЗ=20; СКО=3)    X3 (СЗ=70; СКО=5)
5.557    14.957    72.837
10.052    18.801    72.422
8.922     15.702    75.412
7.742     20.579    58.825
5.116     25.440    73.069
11.531    17.325    57.938
8.481     22.369    69.719
10.534    22.323    57.597
11.404    21.921    76.741
10.584    19.321    65.706
9.604     19.535    80.873
11.318    20.407    71.051
11.040    20.621    74.216
11.198    20.470    72.868
6.697     22.337    78.988
9.215     19.621    69.852
8.645     21.640    64.291
15.872    20.913    64.071
8.671     16.635    65.414
12.515    17.253    70.263
```

- 2) Вариант 2 — компетенции персонала, 40×5
- Для реалистичности задали разные средние и СКО для классов:
 - Класс 1 (высокие оценки): средние около 7.2–8.2, самооценка чуть выше остальных каналов.
 - Класс 2 (низкие оценки): средние около 3.2–4.4, самооценка всё равно немного выше.
 - Для соблюдения шкалы 1...10 применяем усечённое нормальное распределение: генерируем из `Normal` и отбрасываем значения вне [1,10]

(rejection sampling), затем округляем до целых. Это лучше простого clip, потому что не «сминает» хвосты.

- Формируем по 20 записей для каждого класса, склеиваем и перемешиваем строки, чтобы классы не шли блоками.
- Колонки: «Оценка руководителя», «Оценка подчинённых», «Оценка коллег», «Самооценка», «Класс».
- Сохраняем в вариант2_компетенции_персонала.tsv.
- В консоль печатаем средние оценки по каждому классу для наглядной проверки («высокий» действительно выше «низкого»).

	Оценка руководителя	Оценка подчинённых	Оценка коллег	Самооценка	Класс
3	4	3	6	2	
5	4	4	4	2	
2	3	3	5	2	
9	6	10	8	1	
2	6	5	4	2	
8	7	8	9	1	
9	7	5	7	1	
9	4	8	10	1	
8	9	8	9	1	
10	8	6	6	1	
10	7	6	8	1	
7	8	8	6	1	
8	5	8	7	1	
7	7	8	8	1	
3	7	4	4	2	
6	9	7	7	1	
7	6	10	8	1	
4	8	3	8	2	
4	4	4	4	2	
7	7	8	9	1	
3	4	5	4	2	
3	6	4	5	2	
4	4	3	6	2	
2	2	3	4	2	
5	4	2	4	2	
9	9	7	8	1	
9	7	8	9	1	
7	8	7	10	1	
3	4	3	7	2	
3	3	3	5	2	
4	4	4	6	2	
7	4	9	8	1	
3	4	3	5	2	
8	7	10	9	1	
8	5	7	8	1	
4	4	1	3	2	
2	3	2	3	2	
4	2	3	6	2	
4	3	4	7	2	
7	8	9	8	1	

3) Доп. п.4* — 100 возрастов 25...45

- Генерируем целые `rng.integers(25, 46, size=100)` и сохраняем в `п4_возраст_кандидатов_100.tsv`.
- Показываем предпросмотр в консоли.

```
Возраст кандидата
```

```
28
27
36
31
34
27
33
36
31
33
25
38
25
44
38
29
39
29
38
29
26
27
31
43
36
31
33
29
32
44
45
31
33
29
42
32
35
41
42
28
29
42
26
33
33
32
41
```

30
36
29
35
33
44
31
34
33
42
26
27
29
40
32
28
30
32
30
42
42
32
39
25
30
30
33
40
44
35
33
33
42
44
40
38
30
31
38
41
31
41
38
31
25
38
27
42
33
36
32
36
31

4) Воспроизводимость

- Используем SEED = 2025, чтобы каждый запуск давал те же данные (удобно для отчёта/проверки).
- При желании сид можно убрать/поменять — тогда каждый запуск даст новую реализацию Монте-Карло.

5) Формат вывода и удобства

- Только TSV (таб-разделитель, UTF-8).
- В консоль рисуем компактную «квадратную» таблицу-предпросмотр с русскими заголовками и выводим пути к сохранённым файлам.

Вывод:

С помощью метода Монте-Карло сформированы синтетические наборы данных: (1) таблица 20×3 с тремя нормально распределёнными признаками, где эмпирические средние и СКО соответствуют заданным параметрам в пределах статистической погрешности; (2) таблица 40×5 по компетенциям персонала, где оценки (1–10) сгенерированы из усечённого нормального распределения и демонстрируют ожидаемое различие между классами 1 (высокие) и 2 (низкие). Все результаты сохранены в TSV-файлы и воспроизводимы благодаря фиксированному сид.